หน่วยปฏิบัติการที่ 6

ใบงานปฏิบัติการที่ 6: การนำโมเดล .eim ไปใช้งานและการกำหนดค่าไฟล์ app.yaml บนบอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q

Deploying Native .eim Models & Configuring app.yaml

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: **code_examples/chapter06/fix_app_yaml.py** คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- สามารถคอมไพล์และดาวน์โหลดไฟล์โมเดลไบนารี .eim (Linux AArch64) จาก Edge Impulse Studio ได้
- สามารถถ่ายโอนไฟล์ไปยังไดเรกทอรีที่ถูกต้องและกำหนดสิทธิ์รัน (chmod +x) ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถเขียนและแก้ไขโครงสร้างไฟล์ app.yaml ตามมาตรฐานของ Arduino App Lab ได้อย่างสมบูรณ์

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q
- ไฟล์โมเดลไบนารี .eim สำหรับสถาปัตยกรรม Linux AArch64
- โปรแกรม Arduino App Lab และ VS Code Terminal
- ไฟล์สคริปต์ตรวจสอบโครงแบบ fix_app_yaml.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. การคอมไพล์และดาวน์โหลดไฟล์ไบนารี .eim: เข้าสู่แท็บ Deployment บน Edge Impulse Studio เลือกเป้าหมาย Linux (AArch64) กด Build และดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์

2. การจัดวางไฟล์และตั้งค่าสิทธิ์ Execution: ย้ายไฟล์ .eim เข้าสู่โฟลเดอร์ /home/arduino/.arduino-bricks/ei-models/ เปลี่ยนชื่อเป็น AnomalyDetection.eim และป้อนคำสั่ง chmod +x เพื่อเปิดสิทธิ์การรัน

3. การเขียนและตรวจสอบไฟล์ app.yaml (fix_app_yaml.py): เปิดไฟล์ app.yaml ตรวจสอบบล็อก services, bricks, dependencies รันสคริปต์ fix_app_yaml.py ตรวจสอบไวยากรณ์และทดสอบเปิดบริการ

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

รายการตรวจสอบการ Deploy	คำสั่ง / การตั้งค่าที่ใช้	ผลลัพธ์ที่ตรวจพบ	สถานะ
ตำแหน่งไฟล์โมเดล .eim	`ls -l /home/arduino/.../ei-models/`		
สิทธิ์การรันไฟล์ (-rwxr-xr-x)	`chmod +x AnomalyDetection.eim`		
ทดสอบรันโมเดลตรงผ่าน Terminal	`./AnomalyDetection.eim /dev/video0`		

รายการตรวจสอบการ Deploy	คำสั่ง / การตั้งค่าที่ใช้	ผลลัพธ์ที่ตรวจพบ	สถานะ
ความเร็วการประมวลผล (Inference Latency)	`วัดเวลาต่อเฟรม (ms)`		
ผลการตรวจสอบไวยากรณ์ app.yaml	`python fix_app_yaml.py`		

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดจึงต้องป้อนคำสั่ง chmod +x ให้แก่ไฟล์โมเดล .eim ก่อนนำไปใช้งานในระบบลีนุกซ์?

2. หากในไฟล์ app.yaml มีการเยื้องช่องว่าง (Indentation) ไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อบริการของ Arduino App Lab อย่างไร?

3. อธิบายบทบาทของฟิลด์ dependencies ในไฟล์ app.yaml ว่ามีความสำคัญต่อการรันโปรเจกต์อย่างไร

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์โมเดลพร้อมกำหนดสิทธิ์อย่างถูกต้อง — **3 คะแนน**
- การเขียนโครงสร้าง app.yaml ที่ถูกต้องและผ่านการตรวจสอบ — **4 คะแนน**
- การทดสอบรันโมเดลและการบันทึกเวลาตอบสนอง (Latency) — **3 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน